Skaidymas dauginamaisiais pasitelkiant greitąją daugybą

Lygis: Boss

Užduotis. Skaidykite dauginamaisiais, naudodami racionaliuosius koeficientus. Ieškokite paslėptų kvadratų ir kubų; prireikus pridėkite ir atimkite tą patį reiškinį, grupuokite ir formules taikykite kelis kartus.

1. $x^4 + 4$

2. $x^4 + x^2 + 1$

3. $(x^2 + 3x + 1)^2 - (x^2 - x + 1)^2$

4. $x^4 - 10x^2 + 9$

5. $(a + b)^3 + (a - b)^3$

6. $x^4 + 4x^2 + 16$

7. $x^6 + 2x^3 + 1$

8. $x^4 - 2x^2 - 8x - 3$

9. $a^4 + a^2b^2 + b^4$

10. $(x + 1)^2(x - 1)^2 - 16$

11. $x^6 - 7x^3 - 8$

12. $(a + b)^2(a - b)^2 + 4a^2b^2$

13. $x^4 + 4y^4$

14. $(x^2 + 1)^2 - 4x^2$

15. $x^4 + 4x^2 - 12$

16. $(a + b)^3 - (a - b)^3$

17. $x^4 - 6x^2 + 8x - 3$

18. $x^8 - 16$

19. $(x^2 + 2x)^2 - 2(x^2 + 2x) - 3$

20. $(a^2 + b^2)^2 - (2ab)^2$

21. $x^4 + 6x^2 + 25$

22. $x^6 - 1$

23. $(a^2 - b^2)^2 - (a - b)^4$

24. $x^4 + 2x^3 - 2x - 1$

25. $(x^2 + 3)^2 - 16x^2$

26. $x^6 + 9x^3 + 8$

27. $4x^4 + 1$

28. $(x^2 - 1)^2 + 4x(x + 1)^2$

29. $x^4 - 13x^2 + 36$

30. $(a + b)^4 - (a - b)^4$

31. $x^4 + 8x^2 + 16 - y^2$

32. $x^6 - 2x^3 + 1$

33. $(x^2 + x + 1)^2 - x^2$

34. $x^4 - 8x^2 + 4$

35. $(a^2 + b^2)^2 - 4a^2b^2 - c^2$

36. $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x$

37. $x^4 + 3x^2 + 4$

38. $(x + 2)^3 - (x - 2)^3$

39. $x^8 + 4x^4 + 4$

40. $(a^2 - b^2)^2 - (a - b)^2$

41. $x^4 - 8x^2 + 16$

42. $(x^2 + 2)^3 - 27x^3$

43. $a^4 + 4b^4 + 4a^2b^2 - c^4$

44. $x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 4x - 3$

45. $(x^2 - 3)^2 - 4(x - 1)^2$

46. $x^6 + 64$

47. $(x^2 + 1)^3 - 8x^3$

48. $a^4 - 2a^2b^2 + b^4 - c^4$

49. $(x^2 - 2x + 2)^2 - 4(x - 1)^2$

50. $(x^2 + x)^2 - 4(x^2 + x) - 12$

Atsakymai

1. $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$

2. $(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$

3. $8x(x^2 + x + 1)$

4. $(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 3)$

5. $2a(a^2 + 3b^2)$

6. $(x^2 - 2x + 4)(x^2 + 2x + 4)$

7. $(x + 1)^2(x^2 - x + 1)^2$

8. $(x^2 - 2x - 1)(x^2 + 2x + 3)$

9. $(a^2 - ab + b^2)(a^2 + ab + b^2)$

10. $(x^2 - 5)(x^2 + 3)$

11. $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)(x + 1)(x^2 - x + 1)$

12. $(a^2 + b^2)^2$

13. $(x^2 - 2xy + 2y^2)(x^2 + 2xy + 2y^2)$

14. $(x - 1)^2(x + 1)^2$

15. $(x^2 - 2)(x^2 + 6)$

16. $2b(3a^2 + b^2)$

17. $(x - 1)^3(x + 3)$

18. $(x^2 - 2)(x^2 + 2)(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$

19. $(x - 1)(x + 3)(x + 1)^2$

20. $(a - b)^2(a + b)^2$

21. $(x^2 - 2x + 5)(x^2 + 2x + 5)$

22. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

23. $4ab(a - b)^2$

24. $(x - 1)(x + 1)^3$

25. $(x - 1)(x - 3)(x + 1)(x + 3)$

26. $(x + 1)(x^2 - x + 1)(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$

27. $(2x^2 - 2x + 1)(2x^2 + 2x + 1)$

28. $(x + 1)^4$

29. $(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$

30. $8ab(a^2 + b^2)$

31. $(x^2 + 4 - y)(x^2 + 4 + y)$

32. $(x - 1)^2(x^2 + x + 1)^2$

33. $(x^2 + 1)(x + 1)^2$

34. $(x^2 + 2x - 2)(x^2 - 2x - 2)$

35. $(a^2 - b^2 - c)(a^2 - b^2 + c)$

36. $x(x - 2)(x^2 - 2x + 2)$

37. $(x^2 - x + 2)(x^2 + x + 2)$

38. $4(3x^2 + 4)$

39. $(x^4 + 2)^2$

40. $(a - b)^2(a + b - 1)(a + b + 1)$

41. $(x - 2)^2(x + 2)^2$

42. $(x - 1)(x - 2)((x^2 + 2)^2 + 3x(x^2 + 2) + 9x^2)$

43. $(a^2 + 2b^2 - c^2)(a^2 + 2b^2 + c^2)$

44. $(x - 1)(x + 1)^2(x + 3)$

45. $(x^2 + 2x - 5)(x^2 - 2x - 1)$

46. $(x^2 + 4)(x^4 - 4x^2 + 16)$

47. $(x - 1)^2((x^2 + 1)^2 + 2x(x^2 + 1) + 4x^2)$

48. $(a^2 - b^2 - c^2)(a^2 - b^2 + c^2)$

49. $x^2(x - 2)^2$

50. $(x - 2)(x + 3)(x^2 + x + 2)$